[별표 5] 자가 습윤기능이 있는 고정 제동슬립모드의 지속적 마찰측정장치를 이용한 타이어 신뢰도, 성능, 일관성 테스트(제5장 관련)

• 범위

1. 별표 5에서는 타이어의 1회 제조분별로 신뢰도, 성능, 일관성을 파악하기 위한 테스트 절차를 설명한다.

• 인증

2. 타이어 제조사는 1회 생산 사이클당 제조된 타이어에 대해 테스트가 완료되었음을 인증한다.
3. 제조사는 인증 받은 테스트 업체와 계약을 맺고, 다음 절차에 따라 테스트 및 인증과정을 실시하도록 할 수 있다.
4. 테스트는 적절히 보정한 Mu 미터로 실시한다.

• 타이어 샘플수집

5. 타이어의 1회 제조분별로 과도한 편차가 생길 가능성을 최소화하기 위해, 타이어가 1회분 제작될 때마다 테스트를 실시해야 한다. 테스트를 위해 무작위로 선택하는 타이어의 수는 표 A3-1의 타이어 1회 생산분에 따라 결정한다.
6. 1회 생산분이란 타이어 제조사가 한 번에 생산하는 타이어의 수를 말한다. 1회 생산분이 정해지면, 표 A3-1에서 타이어 샘플의 수를 알아낸다.

   적절한 테스트용 타이어를 선택하기 위해 타이어 제조사에서는 1회 생산분을 표 A3-1에 있는 타이어의 수만큼 동일한 하위량으로 나눈 다음, 각 하위 분량별로 한 개의 테스트용 타이어를 무작위로 골라낸다.

   이렇게 하면 테스트한 타이어가 1회 생산분 전체의 품질을 반영하도록 할 수 있다. 선택한 타이어에는 각 생산분의 일련번호 레이블을 붙이고, 선택한 순서대로 표시하여야 한다.
7. 제조사에서는 이전 생산분에서 무작위로 선택한 타이어를 필요한 수만큼 뽑아서 적절히 보관한다.
8. 이전 생산분의 타이어와 비교 테스트할 목적으로 골라낸 현재 생산분의 타이어에 더하여, 제조사는 다음 번 생산분의 타이어와 비교할 수만

큼의 타이어를 현재 생산분에서 무작위로 선택하여 적절히 보관해야 한다.

이로써 무작위로 선택하는 필요 타이어 샘플의 수는 항상 표 A3-1에 나와 있는 현재 생산분 타이어의 두 배가 된다.

표 A3-1. 양호/불량 수준을 결정하기 위해 1회 생산분마다 무작위로 타이어 샘플수집

1회 타이어 생산량	테스트용으로 무작위 추출한 타이어 샘플의 수		불량 타이어의 수가 이 수준 이하이면 수용 가능		불량 타이어의 수가 이 수준 이상이면 수용 불가	
	타이어	쌍	타이어	쌍	타이어	쌍
51 ~ 150	10	5	2	1	4	2
151 ~ 500	16	8	4	2	6	3
501 ~ 1200	26	13	6	3	8	4

9. 예제

타이어 1회 생산량이 200개라면, 표 A3-1에 따라 제조사에서는 현재 생산분에서 16개의 타이어를 무작위로 선택해야 한다.

현재 생산분의 타이어 8개는 이전 생산분의 타이어 8개와 비교 테스트하고, 현재 생산분의 나머지 8개는 다음 번 1회 생산분이 나올 때까지 차후의 성능평가를 위해 보관한다.

이러한 절차로 테스트하면 해당 제조사에서 생산한 마찰력 측정용 타이어의 성능, 신뢰도, 일관성이 각 생산분 별로 일정하게 유지됨을 공항 운영자에게 확신시킬 수 있다.

• 테스트용 표면

11. 네 가지 테스트용 표면이 필요하다.

테스트 표면 A: Mu 값의 범위가 0 ~ 16.
테스트 표면 B: Mu 값의 범위가 28 ~ 44.
테스트 표면 C: Mu 값의 범위가 56 ~ 72.
테스트 표면 D: Mu 값이 84 이상.

주) 위의 Mu 값은 고정 제동슬립모드의 지속적 마찰력 측정장치를 사용하여 65km/h의 속도로 실시한 테스트를 근거로 한 것이다.

11. 테스트 실시 당사자는 평균 Mu 값이 각 범위별 중간 값에 가능한 가까운 테스트 표면을 선택하도록 노력해야 한다.

12. 테스트마다 포장편의 편차가 발생할 가능성을 최소화하기 위해, 각 테스트 표면의 평균 Mu 값은 각각의 범위를 벗어나거나 이전 테스트에서 얻은 테스트 표면별 평균 Mu 값의 ±3 이상이 되어서는 안 된다.

13. 주변온도가 마찰 값에 미치는 영향을 최소화하기 위해, 테스트 수행을 위해 선택한 기본온도의 ±6℃ 범위 내에서 테스트를 실시하도록 한다.

• 테스트 실행

14. 제조사 또는 인증 받은 테스트 업체에서는 생산분별로 비교 테스트를 수행하기 위해 현재의 샘플에서 타이어 하나, 이전 샘플에서 타이어 하나씩을 무작위로 선택하여야 한다.
15. 10단락에서 설명한 각각의 테스트용 표면에서 14 단락에서 선택한 타이어를 가지고 65kph와 95kph의 두 가지 속도로 최소 6회의 테스트를 실시하여야 한다.
16. 각 생산분에서 무작위로 선택한 나머지 타이어 샘플은 10 단락에서 설명한 각각의 테스트용 표면에서 65kph와 95kph의 속도로 한 번씩 테스트하여야 한다.
17. 기본적으로, 건조한 테스트 표면에서 자가 습윤기능을 갖춘 고정 제동슬립모드의 지속적 마찰력 측정장치를 사용하여 테스트한다. 수심은 1㎜가 되어야 하며 마찰력 측정 타이어의 앞쪽에 분무한다.
19. 고정 제동슬립모드의 지속적 마찰력 측정장치에 내장된 전자식 Mu 평균 값 산출 프로그램을 이용하려면, 각 테스트 표면의 길이는 최소 150m가 되어야 한다.

• 테스트 데이터의 분석

19. 테스트를 완료했으면 통계적 분석을 실시하여 선형 회귀선을 작성한 다음 현재 생산분 타이어와 이전 생산분 타이어의 신뢰도, 성능, 일관성을 파악한다.

    24~27 단락에서는 통계적 분석에 따른 변수를 상세히 설명한다.
20. 각각의 속도별로 실시한 모든 테스트에서 얻은 Mu 평균값은 이전 생산분에서 무작위 추출한 타이어 샘플 대 현재 생산분에서, 무작위 추출한 타이어 샘플로 도출해 낸 선형 회귀선의 ±3 또는 추정치의 1 표준오차범위 내에 있어야 한다.
21. 각 생산분에서 무작위 추출한 나머지 타이어 샘플은 10 단락에서 설명한 각각의 테스트 표면에서 각 테스트 속도별로 한 번씩 테스트한

다.

평균 Mu 값은 무작위 추출한 나머지 타이어 샘플을 각 테스트 표면에서 두 가지 속도로 테스트하여 통계적으로 계산한 선형 회귀선의 ±3 또는 추정치의 1 표준오차범위 내에 있어야 한다.

• 테스트 재실행

22. 테스트 타이어 중 하나라도 24~27 단락의 통계적 파라미터에 나와 있는 세 가지 집합 중 한 집합의 변수를 만족하지 못하는 경우, 그 타이어는 테스트 통과에 실패한 것이다.

그러한 타이어의 수가 표 A3-1의 수용 불가 열에 있는 수 이상이면, 해당 회차의 전체 생산분이 테스트에 불합격한 것이다.

이렇게 되면 타이어 제조사에서 타이어 사양의 요구사항을 세밀히 점검할 때까지 더 이상의 테스트를 실시할 수 없다. 제조사 측에서 새로 제작된 생산분은 타이어 사양의 요구사항을 만족한다고 확신할 때 테스트 일정을 다시 잡으면 된다.

23. 한 개의 타이어가 20~21 단락의 요구사항을 만족하지 못하는 경우, 그 타이어는 다시 테스트한다. 이러한 추가 테스트는 테스트 실행이나 테스트 절차, 장비의 보정, 또는 통계적 분석 수행에 있어서 설명할 수 없는 모순이 없었음을 확인하기 위한 것이다.

• 통계적 분석의 파라미터

24. 통계적 분석을 수행할 때에는 다음 단락에 설명하는 세 가지 집합을 만족해야 한다.

25. 절편 집합(intercept set). 이 집합의 파라미터는 세 가지로 나뉜다.

X = 0에서의 절편 : 이 절편에서 허용 분산 파라미터(parameter for allowable variance)는 추정치의 표준오차당 ±3이다.

선형 회귀선의 기울기 : 회귀선의 기울기가 1.000일 때 완전한 상관선이 얻어진다. 이 선에서 허용 가능한 분산은 ±0.080 또는 0.920~1.080 사이의 기울기 범위이다.

X = 100에서의 절편 : 이 절편에서 허용 분산 파라미터는 추정치의 표준 오차당 ±5이다.

26. 계수 집합(coefficient set).

이 집합의 파라미터는 두 가지로 나뉜다.

상관계수 : 상관계수의 최소 허용 값은 0.980이다.

결정계수 : 결정계수의 최소 허용 값은 0.960이다. 결정계수는 상관계수를 제곱하여 구한다.

27. 추정치의 표준오차 집합(standard error of estimate set).

추정치의 표준오차 한 가지만으로 구성된다. 이 집합의 파라미터는 추정치의 표준 오차당 ±3이다.

• 정밀도와 편향

29. 노련한 운용자가 고정 제동슬립모드의 지속적 마찰력 측정장비를 이용 하여 얻은 데이터의 분석에 따르면, 중복 테스트 결과는 평균 Mu 값과 ±3 내에서 일치하거나 반복성을 보인다.

같은 운용자가 동일한 테스트 조건에서 확보한 타이어 마찰 데이터는 5% 이상 차이나지 않는 한 의심해서는 안 된다.